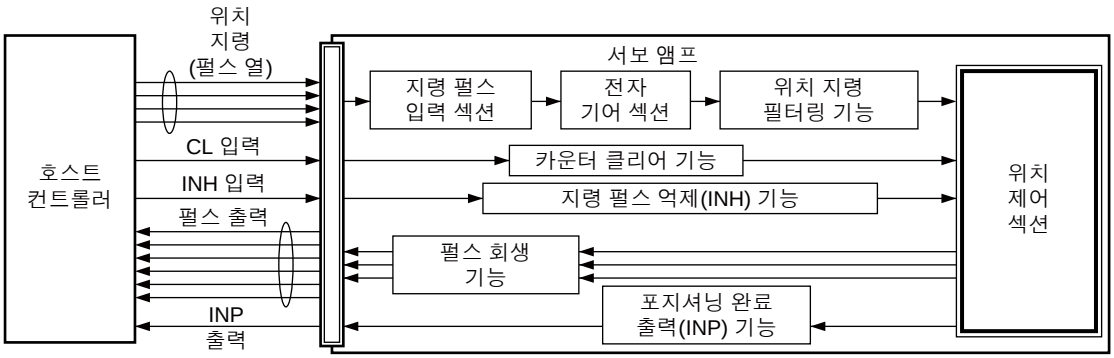
1. 모드 개요

위치 제어 모드

개요

호스트 컨트롤러에서 위치 지령(펄스 열)을 기준으로 위치 제어를 수행할 수 있습니다.
이 장에서는 위치 제어에 사용되는 기본 설정을 설명합니다.



기능

(1) 지령 펄스 입력 처리

다음 3가지 종류의 위치 지령(펄스 열)을 사용할 수 있습니다.

- 2상 펄스
- 정방향 펄스/부방향 펄스
- 펄스 열 + 부호

호스트 컨트롤러 설치의 구성 및 사양을 기준으로 펄스 구성 및 펄스 카운팅 방법을 설정합니다.

입력 단자는 다음 2개의 시스템을 수용할 수 있습니다.

- 입력 1 "PULSH1, PULSH2, SIGNH1, SIGNH2" 행 수신기 입력(4Mpps)
- 입력 2 "PULS1, PULS2, SIGN1, SIGN2" 포토 커플러 입력(500kpps)

Caution 라인 앰프 출력의 경우 "입력2"는 허용 가능한 입력 주파수를 변경하지 않고 사용할 수도 있습니다.

- **관련 매개변수**

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr0.05	지령 펄스 입력의 선택	0~1	지령 펄스 입력으로 포토 커플러 소자 입력이나 라인 앰프 전용 입력을 선택할 수 있습니다.
Pr0.06	지령 펄스 회전 방향 설정	0~1	지령 펄스 입력 시 카운팅 방향을 설정합니다.
Pr0.07	지령 펄스 입력 모드 설정	0~3	지령 펄스 입력 시 카운팅 방법을 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-6 및 7 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

Related page
- P.3-14 "제어 블록 다이어그램"
- P.3-18 "커넥터 X4에 대한 배선도"

(2) 전자 기어 기능

이 기능은 호스트 컨트롤러의 입력 펄스 지령을 미리 정한 분주 체배 계수로 곱하여 그 결과를 위치 제어 섹션에 위치 지령으로 적용합니다. 호스트 컨트롤러의 펄스 출력 용량이 제한되어 원하는 모터 속도를 획득할 수 없는 경우 이 기능을 사용하여 단위 입력 지령 펄스당 원하는 모터 회전 또는 동작 거리를 설정하거나 지령 펄스 주파수를 늘릴 수 있습니다.

• **관련 매개변수**

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr0.08	모터 1회전당 지령 펄스 수	0~1048576	모터 샤프트 1회전을 일으키는 지령 펄스를 설정합니다.
Pr0.09	전자 기어의 제 1 분자	0~1073741824	지령 펄스 입력에 따라 이루어지는 나눗셈/곱셈 연산의 분자를 설정합니다.
Pr0.10	전자 기어의 분모	1~1073741824	지령 펄스 입력에 따라 이루어지는 나눗셈/곱셈 연산의 분모를 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-8 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(3) 위치 지령 필터링 기능

전자 기어 스무딩에 의해 위치 지령을 분주 체배하려면 지령 필터를 설정합니다.

• **관련 매개변수**

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr2.22	위치 지령 스무딩 필터	0~10000	0.1ms	위치 지령에 대한 1차 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
Pr2.23	위치 지령 FIR 필터	0~10000	0.1ms	위치 지령에 대한 1차 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-22 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(4) 펄스 회생 기능

동작량에 대한 정보를 서보 앰프에서 A 및 B 위상 펄스 형식으로 호스트 컨트롤러에 보낼 수 있습니다. 출력 소스가 인코더일 경우 Z 위상 신호는 모터 회전당 1회의 출력이며 피드백 스케일인 경우 신호는 앱솔루트 제로 위치에서의 출력입니다. 출력 분해능인 B 위상 논리 및 출력 소스(인코더 또는 피드백 스케일)는 매개변수와 함께 설정할 수 있습니다.

• **관련 매개변수**

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr0.11	모터 1회전당 출력 펄스 수	1~262144	P/r	각 OA 및 OB에 대한 모터 1회전당 출력 펄스 수를 Pr0.11 설정으로 설정할 수 있습니다.
Pr0.12	펄스 출력 논리의 반전	0~3	—	펄스 출력의 출력 소스와 B 위상 논리를 설정할 수 있습니다. 이 매개변수를 사용하여 B 위상 논리를 반전함으로써 A 위상 펄스와 B 위상 펄스 사이의 위상 관계를 반전시킬 수 있습니다.
Pr5.03	펄스 출력 나눗셈의 분모	0~262144	—	회전당 펄스 수가 정수가 아닌 어플리케이션의 경우 이 매개변수는 0 이외의 값으로 설정할 수 있으며 나눗셈의 분자는 Pr0.11로, 나눗셈의 분모는 Pr5.03으로 설정하여 분주비를 설정할 수 있습니다.
Pr5.33	펄스 회생 출력 한계 설정	0~1	—	Err28.0 펄스 회생 한계 보호 검출 활성화/비활성화
Pr6.20	외부 스케일의 Z 위상 설정	0~400	μs	피드백 스케일의 Z 위상 회생 폭을 시간 단위로 설정합니다.
Pr6.21	직렬 앱솔루트 외부 스케일 Z 위상 설정	0~268435456	펄스	직렬 절대 피드백 스케일을 사용한 풀 클로즈 제어. 피드백 스케일을 출력 소스로 사용하여 펄스를 출력할 때, (4를 곱하기 전에) 피드백 스케일의 A 위상 출력 펄스 단위로 Z 위상 출력 주기를 설정합니다.
Pr6.22	A, B 위상 외부 스케일 펄스 출력 방법 선택	0~1	—	A, B 및 Z 병렬 피드백 스케일의 펄스 회생 방법을 선택합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-8, 9 및 42 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(5) 편차 카운터 클리어 기능

편차 카운터 클리어 입력(CL)은 위치 제어 시 위치 편차 카운터 수를 0으로 클리어합니다.

• **관련 매개변수**

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr5.17	카운터 클리어 입력 모드	0~4	카운터 클리어 입력 신호의 클리어링 조건을 설정할 수 있습니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-46 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(6) 포지셔닝 완료 출력(INP) 기능

포지셔닝 완료는 포지셔닝 완료 출력(INP)으로 검증할 수 있습니다. 위치 제어 시 위치 편차 카운터의 앱솔루트 값이 매개변수에 따라 위치 결정 완료 범위 이하인 경우 출력 상태는 ON입니다. 위치 지령의 유무는 판단 조건 중 하나로 지정될 수 있습니다.

• **관련 매개변수**

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr4.31	포지셔닝 완료 (위치 결정 완료) 범위	0~262144	지령 단위	포지셔닝 완료 신호(INP1)가 출력되는 위치 편차의 타이밍을 설정합니다.
Pr4.32	포지셔닝 완료 (위치 결정 완료) 출력 설정	0~3	—	포지셔닝 완료 신호(INP1)를 출력하기 위한 조건을 선택합니다.
Pr4.33	INP 홀드 시간	0~30000	1ms	Pr4.32 포지셔닝 완료 출력 설정이 13일 때 홀드 시간을 설정합니다.
Pr4.42	제 2 포지셔닝 완료 (위치 결정 완료) 범위	0~262144	지령 단위	포지셔닝 완료 신호(INP1)가 출력 상태인 위치 편차의 타이밍을 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-38 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(7) 지령 펄스 억제(INH) 기능

지령 펄스 억제 입력 신호(INH)를 사용하여 지령 펄스 입력 카운팅 처리를 강제적으로 종료할 수 있습니다. INH 입력이 설정되면 서보 앰프가 펄스 카운팅 기능을 비활성화하는 지령 펄스를 무시합니다.

이러한 억제 기능에 대한 출하 설정은 "비활성화" 상태입니다. INH 기능을 사용하려면 Pr5.18 "지령 펄스 억제 입력의 무효화" 설정을 변경합니다.

• **관련 매개변수**

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr5.18	지령 펄스 억제 입력의 무효화	0~1	지령 펄스 억제 입력 설정/해제를 선택합니다.
Pr5.19	지령 펄스 억제 입력 판독 설정	0~4	지령 펄스 억제 입력 설정/해제 신호 판독 주기를 선택합니다. 미리 정한 읽어오기 주기 중에 읽어온 여러 신호의 상태가 같을 때는 신호 상태를 갱신합니다.

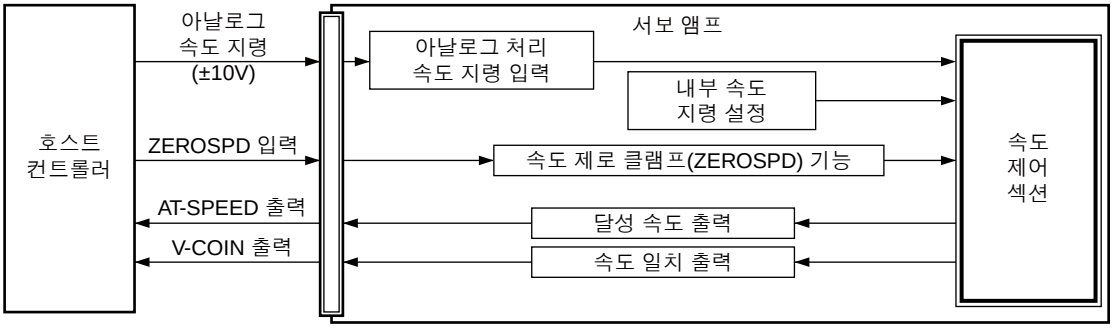
Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-46 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

1. 모드 개요

속도 제어 모드

개요

서보 앰프의 호스트 컨트롤러 또는 속도 지령 설정에서 아날로그 속도 지령에 따라 속도를 제어할 수 있습니다.



기능

(1) 아날로그 속도 지령에 의한 속도 제어

아날로그 속도 지령 입력 전압이 동등한 디지털 속도 지령으로 변환됩니다. 노이즈를 없애고 오프셋을 조정하도록 필터를 설정할 수 있습니다.

• **관련 매개변수**

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.00	속도 설정, 내부/외부 전환	0~3	—	이 앰프에는 내부 속도 설정 기능이 있으므로 접점 입력만으로 속도를 제어할 수 있습니다.
Pr3.01	속도 지령 회전 방향 선택	0~1	—	정방향/부방향 지정 방법을 선택합니다.
Pr3.02	속도 지령의 입력 게인	10~2000	(r/min) /V	아날로그 속도 지령(SPR)에 인가되는 전압을 바탕으로, 변환 게인을 모터 지령 속도에 맞춰 설정합니다.
Pr3.03	속도 지령 입력 반전	0~1	—	아날로그 속도 지령(SPR)에 적용되는 전압의 극성을 지정합니다.
Pr4.22	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	-5578~ 5578	0.359mV	아날로그 입력1로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.
Pr4.23	아날로그 입력 1(AI1) 필터	0~6400	0.01ms	아날로그 입력1에 인가되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-24, 25 및 37 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

Related page
• P.3-14 "제어 블록 다이어그램"
• P.3-18 "커넥터 X4에 대한 배선도"

(2) 내부 속도 지령에 의한 속도 제어

내부 속도 지령 설정을 매개변수로 사용하여 속도를 제어할 수 있습니다. 내부 속도 지령 선택 1, 2, 3(INTSPD1, 2, 3)을 사용하여 최대 8개의 내부 속도 지령 설정 가운데 가장 적합한 한 개를 선택할 수 있습니다. 출하 설정은 아날로그 속도 지령을 사용합니다. 내부 속도 지령을 사용하려면 Pr3.00 "내부/외부 속도 설정"을 통해 선택합니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.00	속도 설정, 내부/외부 전환	0~3	—	이 앰프에는 내부 속도 설정 기능이 있으므로 접점 입력만으로 속도를 제어할 수 있습니다.
Pr3.01	속도 지령 회전 방향 선택	0~1	—	정방향/부방향 지정 방법을 선택합니다.
Pr3.04	제 1 속도 설정 속도	-20000~20000	r/min	내부 지령 속도(1~1단)를 설정합니다.
Pr3.05	제 2 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~2단)를 설정합니다.
Pr3.06	제 3 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~3단)를 설정합니다.
Pr3.07	제 4 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~4단)를 설정합니다.
Pr3.08	제 5 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~5단)를 설정합니다.
Pr3.09	제 6 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~6단)를 설정합니다.
Pr3.10	제 7 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~7단)를 설정합니다.
Pr3.11	제 8 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~8단)를 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-24, 25 및 26 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(3) 속도 제로 클램프(ZEROSPD) 기능

속도 제로 클램프 입력을 사용하여 강제적으로 속도 지령을 0으로 설정할 수 있습니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.15	속도 제로 클램프 기능 선택	0~3	—	속도 제로 클램프 입력의 기능을 설정할 수 있습니다.
Pr3.16	속도 제로 클램프 레벨	0~1	r/min	Pr3.15 속도 제로 클램프 기능 선택이 2~3으로 설정될 때 위치 제어가 활성화되는 타이밍을 선택합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-27 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(4) 속도 도달 출력(AT-SPEED)

모터 속도 설정이 Pr4.36 "속도 도달"에 도달하면 신호 AT-SPEED가 출력됩니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr4.36	도착 속도(속도 도달)	10~20000	r/min	속도 도달 출력(AT-SPEED)의 검출 타이밍을 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-40 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(5) 속도 일치 출력(V-COIN)

모터 속도가 속도 지령에서 지정된 속도와 동일하면 이 신호가 출력됩니다. 가속/감속 전후 속도 지령의 차이가 Pr4.35 "속도 일치 범위"에 지정된 범위 내에 해당할 경우 모터 속도가 지정한 속도와 일치하는 것으로 간주됩니다.

• **관련 매개변수**

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr4.35	속도 일치 범위	10~20000	r/min	속도 일치(V-COIN) 출력 검출 타이밍을 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-39 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(6) 속도 지령 가속/감속 설정 기능

이 기능은 앰프의 가속 또는 감속 지시를 입력 속도 지령에 추가하여 속도를 제어합니다. 이 기능을 사용하면 속도 지령을 순차적으로 입력하거나 내부 속도 설정을 사용할 때 소프트 스타트(soft start) 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 S 모양의 가속/감속 기능을 사용하여 속도 변경으로 인한 충격을 최소화할 수도 있습니다.

• **관련 매개변수**

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.12	가속 시간 설정	0~10000	ms/ (1000r/min)	속도 지령 입력에 대한 가속 처리 시간을 설정합니다.
Pr3.13	감속 시간 설정	0~10000	ms/ (1000r/min)	속도 지령 입력에 대한 감속 처리 시간을 설정합니다.
Pr3.14	Sigmoid 가속/감속 시간 설정	0~1000	ms	속도 지령 적용 시 가속/감속 처리를 위한 S 곡선 시간을 설정합니다.

Caution 위치 루프가 앰프의 외부에 있을 경우 가속/감속 시간 설정을 사용하지 마십시오. 이 값을 0으로 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-26 및 27 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

1. 모드 개요

토크 제어 모드

개요

아날로그 전압의 형식으로 지정된 토크 지령에 따라 토크 제어가 수행됩니다. 토크를 제어하려면 속도 한계 내에서 모터 속도를 유지하도록 토크 지령 외에 속도 한계 입력이 필요합니다.

3개의 토크 제어 모드를 사용할 수 있는 A5 시리즈를 사용할 경우 각각의 모드에는 다른 토크 지령 및 속도 한계가 필요합니다. 아래 표를 참조하십시오.

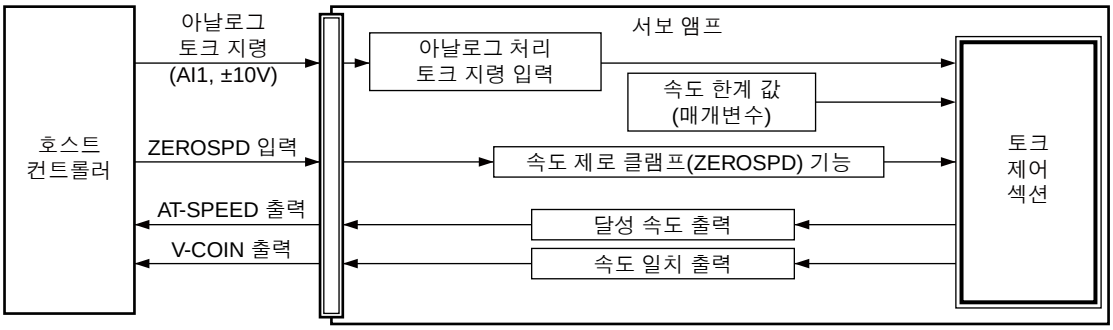
• Pr3.17(토크 지령 선택)

설정값		토크 지령 입력	속도 한계 입력
0	토크 지령 1의 선택	아날로그 입력 1 *1 (AI1, 16비트 분해능)	매개변수 값 (Pr3.25)
1	토크 지령 2의 선택	아날로그 입력 2 (AI2, 12비트 분해능)	아날로그 입력 1 (AI1, 16비트 분해능)
2	토크 지령 3의 선택	아날로그 입력 1 *1 (AI1, 16비트 분해능)	매개변수 값 (Pr3.25, Pr3.26)

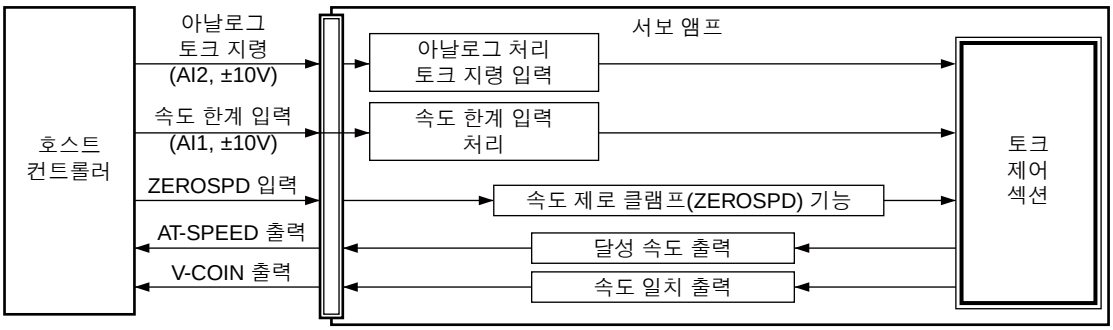
*1 Pr0.01 제어 모드 설정이 5(속도/토크 제어)인 경우 토크 지령 입력은 아날로그 입력 2(AI2, 12비트 분해능)입니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-28 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

<토크 지령 선택 1, 3>



<토크 지령 선택2>



Related page • P.3-16 "제어 블록 다이어그램"
• P.3-18 "커넥터 X4에 대한 배선도"

기능

(1) 아날로그 토크 지령 입력 처리

이 처리에서는 아날로그 토크 지령 입력(전압)을 동일한 효과를 내는 동등한 디지털 토크 지령으로 변환합니다. 필터를 설정하거나 오프셋을 조정하여 노이즈를 제거할 수 있습니다.

• 관련 매개변수 <토크 지령 선택 1, 3>

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.18	토크 지령 방향 선택	0~1	—	토크 지령의 정방향/부방향을 선택합니다.
Pr3.19	토크 지령의 입력 게인	10~100	0.1V /100%	아날로그 토크 지령(TRQ R)에 인가되는 전압(V)을 바탕으로, 변환 게인을 토크 지령(%)에 맞춰 설정합니다.
Pr3.20	토크 지령의 입력 반전	0~1	—	아날로그 토크 지령(TRQR)에 적용되는 전압의 극성을 설정합니다.
Pr4.22	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	-5578~ 5578	0.359mV	아날로그 입력 1로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.
Pr4.23	아날로그 입력 1(AI1) 필터	0~6400	0.01ms	아날로그 입력 1에 인가되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

• 관련 매개변수 <토크 지령 선택 2>

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.18	토크 지령 방향 선택	0~1	—	토크 지령의 정방향/부방향을 선택합니다.
Pr3.19	토크 지령의 입력 게인	10~100	0.1V /100%	아날로그 토크 지령(TRQ R)에 인가되는 전압(V)을 바탕으로, 변환 게인을 토크 지령(%)에 맞춰 설정합니다.
Pr3.20	토크 지령의 입력 반전	0~1	—	아날로그 토크 지령(TRQR)에 적용되는 전압의 극성을 설정합니다.
Pr4.25	아날로그 입력 2(AI2) 오프셋 설정	-342~342	5.86mV	아날로그 입력 2로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.
Pr4.26	아날로그 입력 2(AI2) 필터	0~6400	0.01ms	아날로그 입력 2에 인가되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-28 및 37 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(2) 속도 한계 기능

속도 한계는 토크 제어 중 사용되는 보호 기능 중 하나입니다.
이 기능은 토크를 제어하는 동안 속도 한계를 초과하지 않도록 모터 속도를 조절합니다.

Caution

모터를 제어하는데 속도 한계가 사용되는 동안 모터에 적용된 토크 지령은 아날로그 토크 지령에 직접적으로 비례하지 않습니다. 토크 지령의 결과는 다음과 같아야 합니다. 모터 속도는 속도 한계와 동일합니다.

• 관련 매개변수 <토크 지령 선택 1, 3>

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.21	속도 한계 값 1	0~20000	r/min	토크 제어에 사용되는 속도 한계를 설정합니다.
Pr3.22	속도 한계 값 2	0~20000	r/min	
Pr3.15	속도 제로 클램프 기능 선택	0~3	—	속도 제로 클램프 입력의 기능을 설정할 수 있습니다.

• 관련 매개변수 <토크 지령 선택 2>

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.02	속도 지령의 입력 게인	10~2000	(r/min) /V	아날로그 속도 지령(SPR)에 인가되는 전압을 바탕으로, 변환 게인을 모터 지령 속도에 맞춰 설정합니다.
Pr4.22	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	-5578~ 5578	0.359mV	아날로그 입력 1로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.
Pr4.23	아날로그 입력 1(AI1) 필터	0~6400	0.01ms	아날로그 입력 1에 인가되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
Pr3.15	속도 제로 클램프 기능 선택	0~3	—	속도 제로 클램프 입력의 기능을 설정할 수 있습니다.

Note

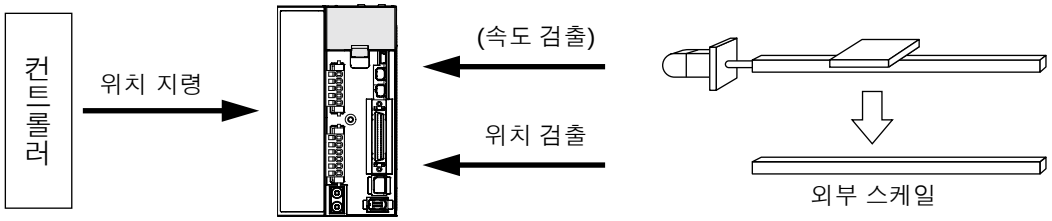
이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-25, 27, 29 및 37 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

1. 모드 개요

풀 클로즈 제어 모드

풀 클로즈 제어 모드

이 풀 클로즈 제어 시 외부에 마운팅된 외부 스케일 위치를 제어할 수 있습니다. 즉, 위치를 직접 검출하고 그 위치를 다시 피드합니다. 이 경우 볼 스크루 에러 또는 온도로 인해 위치 변동에 의해 영향을 받지 않고 제어할 수 있으며 지극히 미세한 차수로 고정밀 포지셔닝을 달성할 수 있습니다.



외부 스케일 나눗셈 비율은 $\frac{1}{40} \leq$ 외부 스케일 나눗셈 비율 ≤ 160으로 하는 것이 좋습니다.

풀 클로즈 제어에 대한 주의 사항

(1) 외부 스케일을 참조로 하여 지령 펄스를 입력합니다.
지령 펄스가 외부 스케일 펄스와 일치하지 않으면 나눗셈/곱셈 이후의 지령 펄스가 외부 스케일 참조를 기준으로 하도록 지령 나눗셈/곱셈 기능(Pr0.09~Pr0.10)을 사용합니다.

(2) A5 시리즈는 통신 유형의 외부 스케일을 지원합니다. 다음 절차마다 초기 매개변수 설정을 실행한 다음 EEPROM에 작성하고 이 기능을 사용하기 전에 전원을 다시 켭니다.

<외부 스케일 관련 매개변수의 초기 설정 방법>

1) 배선을 확인한 후 전원을 켭니다.
2) 값(초기) 피드백 펄스 총합 및 외부 스케일 피드백 펄스 총합을 전면 패널 또는 설정 지원 소프트웨어인 PANATERM으로 확인합니다.
3) 워크를 이동하고 위 2)의 초기값에서 이동량을 확인합니다.
4) 외부 스케일 피드백 펄스 총합과 피드백 총합의 이동량이 양 및 음으로 반전된 경우 외부 스케일 방향(Pr3.26)의 반전을 1로 설정합니다.
5) 아래 수식을 사용하여 외부 스케일 나눗셈 비율(Pr3.24, Pr3.25)을 설정합니다,

$$\text{외부 스케일 나눗셈 비율} = \frac{\text{외부 스케일 피드백 펄스 총합의 총 변화}}{\text{피드백 펄스 총합의 총 변화}} = \frac{\text{Pr3.24} \times 2^{20}}{\text{Pr3.25}}$$

* 외부 스케일 나눗셈 비율의 설계값을 획득하면 이 값을 설정합니다.

6) 외부 스케일 분해능의 16 펄스 단위에서 하이브리드 편차 초과(Pr3.25)의 적절한 값을 설정하여 머신이 손상되지 않도록 합니다.
* A5 시리즈 앰프가 인코더 위치와 외부 스케일 위치 간의 차이를 하이브리드 편차로 계산하고 외부 스케일이 고장을 일으키거나 모터 및 부하의 접속이 분리될 경우 머신이 고장나지 않도록 예방하는 데 사용됩니다.
하이브리드 편차 초과 범위가 너무 넓으면 고장 또는 접속 분리 시 검출 속도가 지연되어 에러 검출 확률이 줄어들 수 있습니다. 이 범위가 너무 좁으면 정상 작동 시 모터와 머신 간에 정상적으로 뒤틀리는 현상도 에러로 검출될 수 있습니다.
* 외부 스케일의 나눗셈 할당량이 올바르지 않을 경우 워크가 긴 거리를 이동할 경우 외부 스케일 및 모터 위치가 일치할 경우에도 특히 하이브리드 편차 초과 에러(Err25)가 발생할 수 있습니다.
이 경우 외부 스케일 나눗셈 비율을 가장 근접한 값에 일치하도록 하이브리드 편차 초과 범위를 넓힙니다.

기능

(1) 외부 스케일 종류 선택

사용할 외부 스케일 유형을 선택합니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr3.23	외부 스케일 선택	0~2	외부 스케일 종류를 선택합니다.
Pr3.26	외부 스케일의 방향 반전	0~1	외부 스케일, 즉 피드백 카운터의 방향을 반전합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-29 및 30 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(2) 외부 스케일 나눗셈 비율 설정

인코더 분해능 및 외부 스케일 분해능의 나눗셈 비율을 설정합니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr3.24	외부 스케일 나눗셈의 분자	0~2^{20}	외부 스케일 분주 설정의 분자를 설정합니다.
Pr3.25	외부 스케일 나눗셈의 분모	1~2^{20}	외부 스케일 분주 설정의 분모를 설정합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-30 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(3) 하이브리드 초과 편차 설정

이 기능은 모터(인코더) 및 부하(외부 스케일) 간의 위치 차이를 검출하며 그 차이가 Pr3.28 "하이브리드 초과 편차 설정"을 초과할 경우 하이브리드 초과 편차를 보호하도록 합니다.

하이브리드 초과 편차는 주로 피드백 스케일 에러, 접속 에러, 모터 및 부하 간의 느슨한 접속으로 인해 발생합니다.

• 관련 매개변수

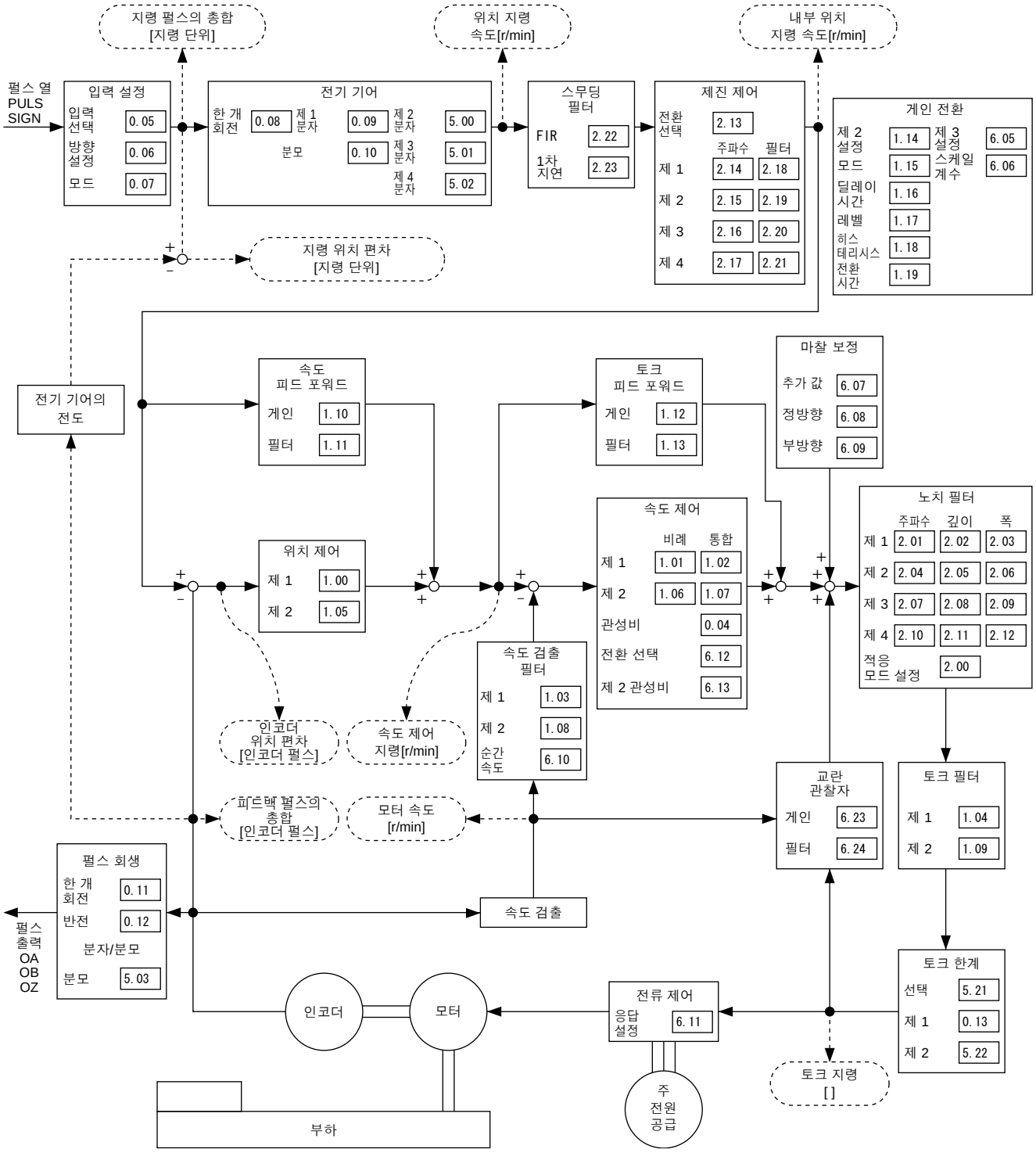
매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr3.28	하이브리드 편차 초과 설정	1~2^{27}	현재 모터 위치와 현재 외부 스케일 위치 사이에 허용 차이(하이브리드 편차)를 설정할 수 있습니다.
Pr3.29	하이브리드 편차 클리어 설정	0~100	모터가 회전 설정 수를 이 매개변수로 전환할 경우 하이브리드 편차는 0으로 클리어됩니다.

Mpte 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-31 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

Related page
• P.3-17 "제어 블록 다이어그램"
• P.3-18 "커넥터 X4에 대한 배선도"

2. 제어 블록 다이어그램

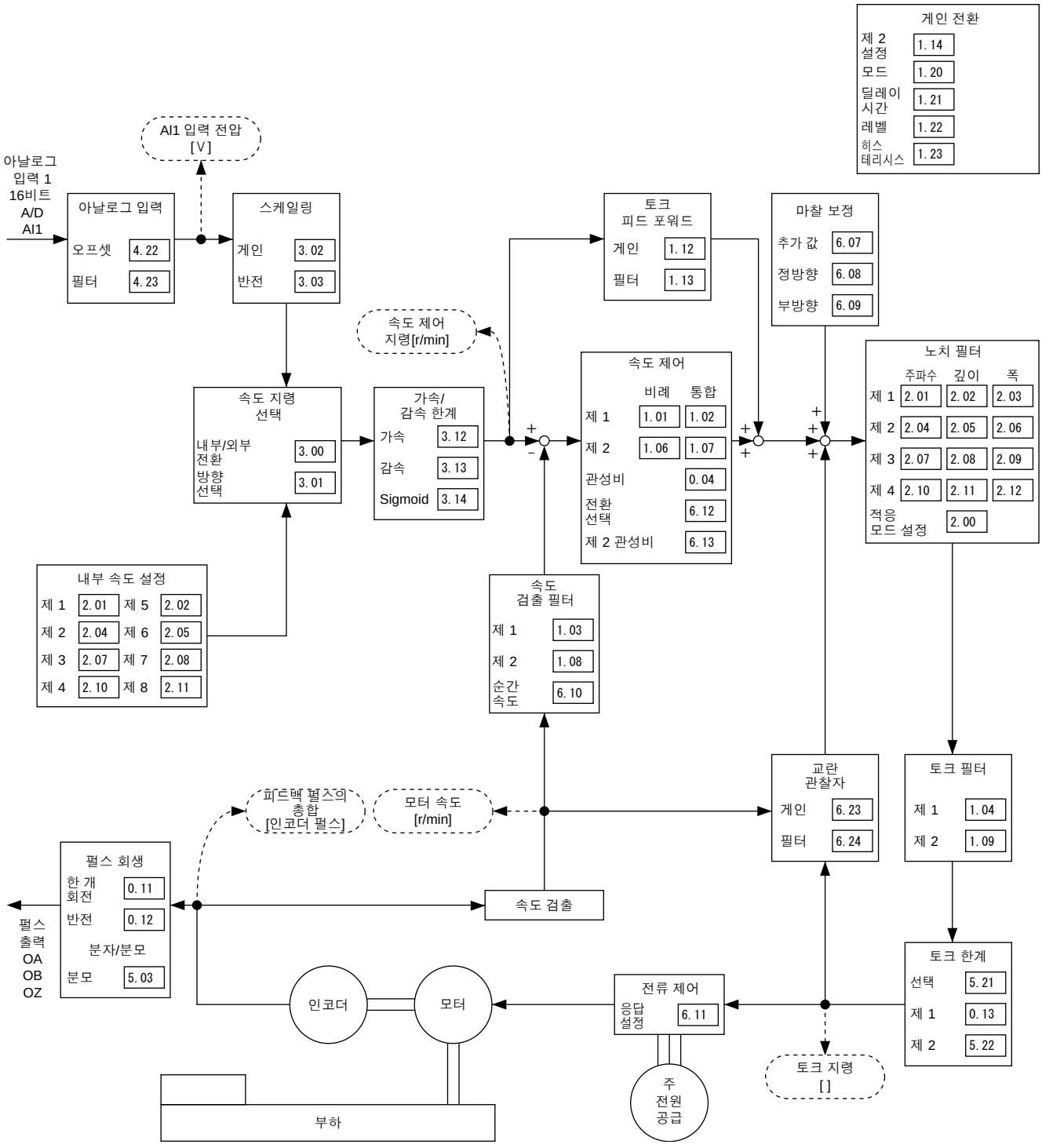
위치 제어 모드



Related page
• P.3-18 "위치 제어 모드의 배선 예"
• P.3-20 "견본을 호스트 컨트롤러에 접속"
• P.3-30 "커넥터 X4에 대한 입력 및 출력" • P.4-2 "매개변수 목록"

2. 제어 블록 다이어그램

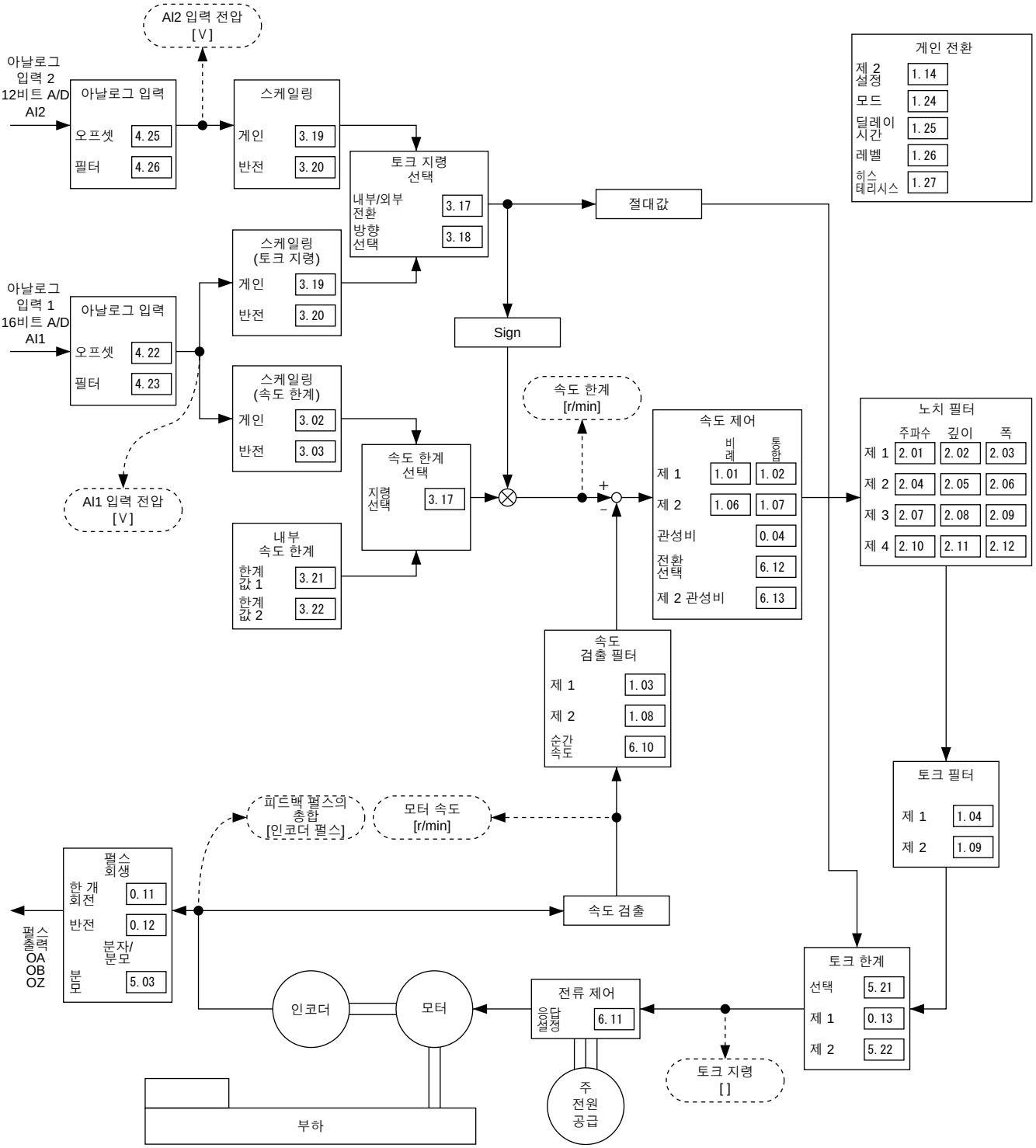
속도 제어 모드



Related page • P.3-18 "속도 제어 모드의 배선 예"

2. 제어 블록 다이어그램

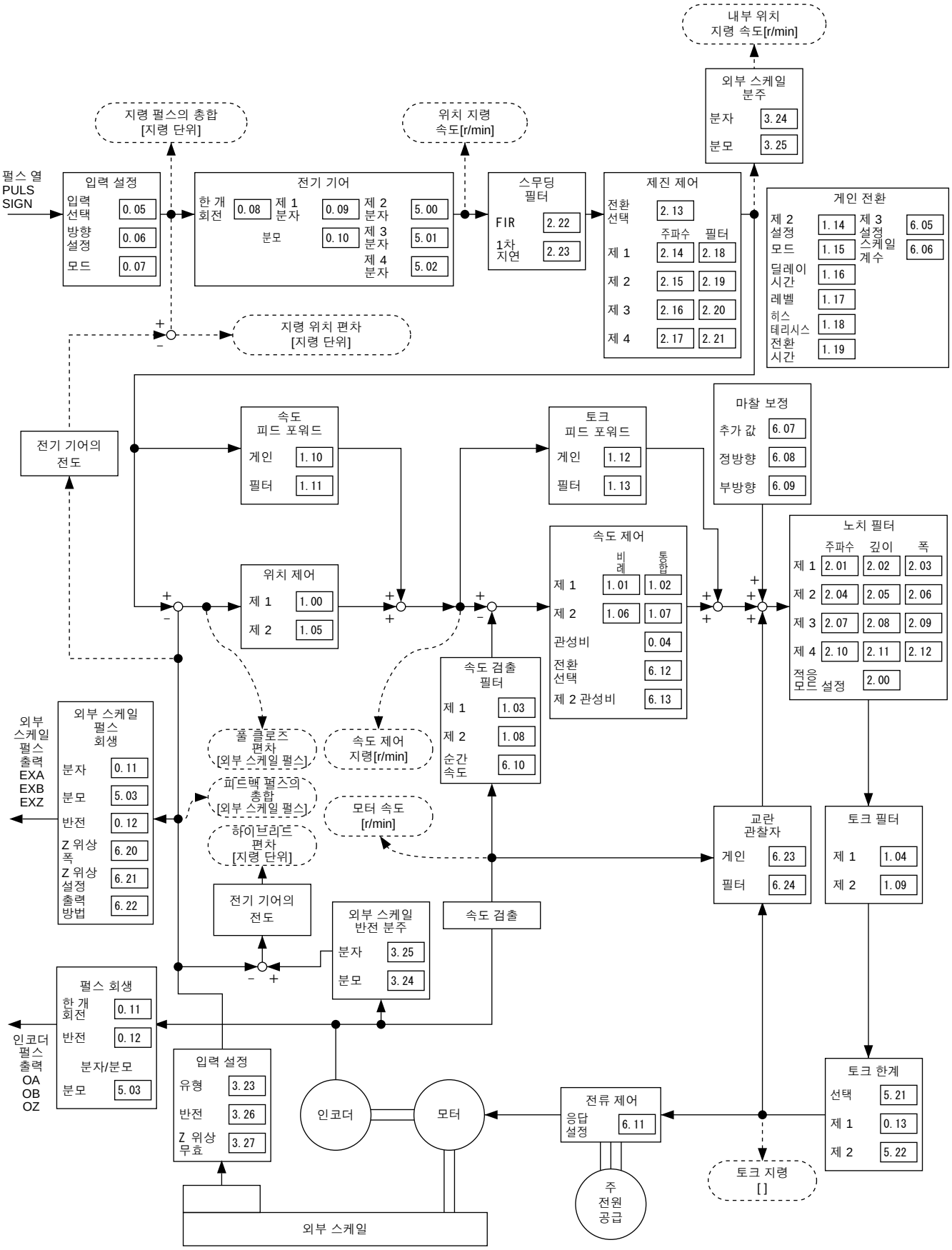
토크 제어 모드



Related page ··· • P.3-19 "토크 제어 모드의 배선 예"

2. 제어 블록 다이어그램

풀 클로즈 제어 모드



Related page ··· • P.3-19 "풀 클로즈 제어 모드의 배선 예"